Manuel de 100 Exercices Corrigés : Spécialiste en Intégration de Données

Ce manuel présente 100 exercices progressifs. Chaque solution contient le pseudocode et le code Python.

Niveau 1 : Bases, Types et Entrées/Sorties (1-25)

Exercice 1 : Accueil du Système

Énoncé : Demander le nom de l'opérateur de données et afficher "Session de nettoyage lancée pour : [nom]". **Pseudocode** :

```
Saisir operateur
Afficher "Session de nettoyage lancée pour : " + operateur
```

Code Python :

```python
operateur = input("Nom de l'opérateur : ")
print("Session de nettoyage lancée pour : {}".format(operateur))
```

Exercice 2 : Calcul de Volume de Données

Énoncé : Saisir la taille d'un fichier en octets et l'afficher en Ko (1 Ko = 1024 octets). **Code Python** :

```python
taille_octets = int(input("Taille en octets : "))
taille_ko = taille_octets / 1024
print("Taille : {:.2f} Ko".format(taille_ko))
```

Exercice 3 : Conversion de Type Forcée

Énoncé : Saisir un prix (chaîne) et lui ajouter 15% de taxes. Afficher le résultat formaté. **Code Python** :

```python
prix_str = input("Prix de base : ")
prix_float = float(prix_str)
total = prix_float * 1.15
print("Total avec taxes : {:.2f}$".format(total))
```

Exercice 4 : Vérification d'Intégrité Simple

Énoncé : Saisir un ID. Afficher `True` si l'ID est de type numérique (entier), sinon `False`. **Code Python** :

```python
saisie = input("Saisir ID : ")
print("Est numérique : {}".format(saisie.isdigit()))
```

Exercice 5 : Concaténation de Métadonnées

Énoncé : Demander le nom d'un serveur et son port (ex: 8080). Afficher l'URL : "http://[serveur]:[port]". **Code Python** :

```
serveur = input("Nom serveur : ")
port = input("Port : ")
print("URL : http://{}:{}".format(serveur, port))
```

Exercice 6 : Calcul de Ratio de Succès

Énoncé : Saisir lignes_total et lignes_reussies. Afficher le % de succès. **Code Python** :

```
total = int(input("Total : "))
reussies = int(input("Réussies : "))
ratio = (reussies / total) * 100
print("Taux de succès : {:.1f}%".format(ratio))
```

Exercice 7 : Division de Données (Lots)

Énoncé : Saisir un nombre de lignes. Si on les traite par paquets de 50, combien de lignes reste-t-il dans le dernier lot incomplet ? **Code Python** :

```
lignes = int(input("Nombre de lignes : "))
reste = lignes % 50
print("Lignes dans le lot incomplet : {}".format(reste))
```

Exercice 8 : Temps de Transfert

Énoncé : Saisir taille (Mo) et vitesse (Mo/s). Afficher le temps en secondes. **Code Python** :

```
taille = float(input("Taille Mo : "))
vitesse = float(input("Vitesse Mo/s : "))
temps = taille / vitesse
print("Temps estimé : {:.2f}s".format(temps))
```

Exercice 9 : Formatage de Nom de Champ

Énoncé : Saisir un nom de colonne. L'afficher tout en majuscules avec des espaces remplacés par des underscores. **Code Python** :

```
col = input("Nom colonne : ")
clean_col = col.upper().replace(" ", "_")
print("Format DB : {}".format(clean_col))
```

Exercice 10 : Incrémentation d'Identifiant

Énoncé : Saisir un ID actuel et afficher l'ID suivant (ID + 1). **Code Python** :

```
actuel = int(input("ID actuel : "))
print("Prochain ID : {}".format(actuel + 1))
```

Exercice 11 : Moyenne de Latence

Énoncé : Saisir 3 mesures de latence (ms) et afficher la moyenne arrondie à l'entier. **Code Python** :

```
l1 = int(input("L1 : "))
l2 = int(input("L2 : "))
l3 = int(input("L3 : "))
moy = round((l1 + l2 + l3) / 3)
print("Latence moyenne : {}ms".format(moy))
```

Exercice 12 : Inversion de Données (Swap)

Énoncé : Saisir A et B, puis les échanger et afficher les nouvelles valeurs. **Code Python** :

```
a = input("A : ")
b = input("B : ")
a, b = b, a
print("A est maintenant : {}, B est maintenant : {}".format(a, b))
```

Exercice 13 : Calcul de Puissance de Calcul

Énoncé : Saisir un nombre X. Calculer X au carré et X au cube. **Code Python** :

```
x = int(input("X : "))
print("X^2 : {}, X^3 : {}".format(x**2, x**3))
```

Exercice 14 : Validation de Longueur de Champ

Énoncé : Saisir un code postal. Afficher sa longueur. **Code Python** :

```
cp = input("Code postal : ")
print("Longueur : {} caractères".format(len(cp)))
```

Exercice 15 : Calcul de Remise Data

Énoncé : Un service coûte 100.$Saisirun**CodePython**$: "'$pythonremise = float(input("Remise(final = 100 * (1 - remise/100)print("Prixfinal$: ".format(final))

```
### Exercice 16 : Formatage de Date Simple
**Énoncé** : Saisir jour, mois, annee (entiers). Afficher "Date : JJ/MM/AAAA".
**Code Python** :
```python
```
```

```
j = int(input("Jour : "))
m = int(input("Mois : "))
a = int(input("Année : "))
print("Date : {:02d}/{:02d}/{}".format(j, m, a))
```

Exercice 17 : Extraction de Premier Caractère

Énoncé : Saisir un nom de fichier. Afficher le premier caractère (souvent indicateur du type). **Code Python** :

```
f = input("Fichier : ")
print("Premier caractère : {}".format(f[0]))
```

Exercice 18 : Calcul de Revenu par Ligne

Énoncé : Saisir revenu total et nb lignes. Afficher revenu moyen par ligne. **Code Python** :

```
rev = float(input("Revenu : "))
nb = int(input("Lignes : "))
print("Moyenne/ligne : {:.4f}".format(rev/nb))
```

Exercice 19 : Test d'Appartenance Simple

Énoncé : Saisir une phrase. Vérifier si le mot "ERREUR" est présent (Affiche True/False). **Code Python** :

```
txt = input("Log : ")
print("Erreur détectée : {}".format("ERREUR" in txt.upper()))
```

Exercice 20 : Division Entière de Ressources

Énoncé : Répartir 100 Go sur X serveurs équitablement (en entiers). Combien chaque serveur reçoit-il ? **Code Python** :

```
x = int(input("Nb serveurs : "))
print("Part/serveur : {} Go".format(100 // x))
```

Exercice 21 : Création d'Email Professionnel

Énoncé : Saisir prenom et nom. Générer : "prenom.nom@entreprise.ca" en minuscules. **Code Python** :

```
p = input("Prénom : ")
n = input("Nom : ")
print("Email : {}.{}@entreprise.ca".format(p.lower(), n.lower()))
```

Exercice 22 : Calcul de Périmètre de Stockage

Énoncé : Saisir la largeur et longueur d'un rack. Afficher le périmètre. **Code Python** :

```
l = float(input("Largeur : "))
h = float(input("Longueur : "))
print("Périmètre : {}".format(2*(l+h)))
```

Exercice 23 : Répétition de Signal

Énoncé : Saisir un caractère et un nombre N. Afficher le caractère répété N fois. **Code Python** :

```
c = input("Signal : ")
n = int(input("Répétitions : "))
print(c * n)
```

Exercice 24 : Vérification de Type Booléen

Énoncé : Affecter True à une variable `est_valide`. Afficher son type. **Code Python** :

```
est_valide = True
print(type(est_valide))
```

Exercice 25 : Calcul de Différence d'Années

Énoncé : Saisir année actuelle et année de naissance. Afficher l'âge. **Code Python** :

```
act = 2024
naiss = int(input("Année naissance : "))
print("Âge estimé : {}".format(act - naiss))
```

Niveau 2 : Structures de TEST (26-50)

Exercice 26 : TEST de Validation d'Âge

Énoncé : Saisir un âge. Si l'âge est >= 18, afficher "Accès Data autorisé", sinon "Accès refusé". **Pseudocode** :

```
Saisir age
Si age >= 18 Alors
    Afficher "Accès autorisé"
Sinon
    Afficher "Accès refusé"
```

Code Python :

```
age = int(input("Âge : "))
if age >= 18:
    print("Accès Data autorisé")
else:
    print("Accès refusé")
```

Exercice 27 : TEST de Valeur Nulle (Nettoyage)

Énoncé : Saisir une valeur. Si elle est vide (" "), afficher"Donnée manquante", sinon afficher la valeur. **Code Python** :

```
val = input("Entrer donnée : ")
if val == "":
    print("Donnée manquante")
else:
    print("Valeur : {}".format(val))
```

Exercice 28 : TEST de Parité d'Index

Énoncé : Saisir un index de ligne. Afficher "Ligne Paire" ou "Ligne Impaire". **Code Python** :

```
idx = int(input("Index : "))
if idx % 2 == 0:
    print("Ligne Paire")
else:
    print("Ligne Impaire")
```

Exercice 29 : Comparaison de Deux Serveurs

Énoncé : Saisir la charge de deux serveurs. Afficher le nom du serveur le plus chargé. **Code Python** :

```
s1 = float(input("Charge S1 (%) : "))
s2 = float(input("Charge S2 (%) : "))
if s1 > s2:
    print("Serveur 1 est plus sollicité")
elif s2 > s1:
    print("Serveur 2 est plus sollicité")
else:
    print("Charges égales")
```

Exercice 30 : TEST de Seuil d'Alerte

Énoncé : Saisir une température. Si > 35, afficher "ALERTE CHALEUR", sinon "Température normale". **Code Python** :

```
temp = float(input("Température : "))
if temp > 35:
```

```
    print("ALERTE CHALEUR")
else:
    print("Température normale")
```

Exercice 31 : Validation de Format Email

Énoncé : Vérifier si un email contient "@". Afficher "Valide" ou "Invalide".
Code Python :

```
email = input("Email : ")
if "@" in email:
    print("Valide")
else:
    print("Invalide")
```

Exercice 32 : TEST Multi-voies de Grade

Énoncé : Saisir une note. >= 90 (A), >= 80 (B), >= 70 (C), sinon (Echec).
Code Python :

```
note = int(input("Note : "))
if note >= 90:
    print("Grade A")
elif note >= 80:
    print("Grade B")
elif note >= 70:
    print("Grade C")
else:
    print("Echec")
```

Exercice 33 : Calcul de Frais de Port

Énoncé : Saisir montant commande. Si $>= 100, frais = 0$. Sinon, frais $= 10. **CodePython** : "'pythonmt = float(input("Montant : "))frais = 0ifmt >= 100else10print("Frais : "$.format(frais))

```
### Exercice 34 : TEST de Positivité
**Énoncé** : Saisir un nombre. Afficher s'il est Positif, Négatif ou Nul.
**Code Python** :
```python
n = float(input("Nombre : "))
if n > 0:
    print("Positif")
elif n < 0:
    print("Négatif")
else:
    print("Nul")
```
```

Exercice 35 : Vérification de Mot de Passe

Énoncé : Saisir un mot de passe. S'il est égal à "admin123", afficher "Accès accordé". **Code Python** :

```
mdp = input("Mot de passe : ")
if mdp == "admin123":
    print("Accès accordé")
else:
    print("Refusé")
```

Exercice 36 : TEST de Divisibilité par 5 et 3

Énoncé : Saisir un nombre. Vérifier s'il est divisible par 15 (3 et 5). **Code Python** :

```
n = int(input("N : "))
if n % 3 == 0 and n % 5 == 0:
    print("Divisible par 3 et 5")
else:
    print("Non divisible")
```

Exercice 37 : Classification de Fichiers

Énoncé : Saisir taille Mo. < 10 (Petit), < 100 (Moyen), sinon (Gros). **Code Python** :

```
t = float(input("Taille Mo : "))
if t < 10:
    print("Petit")
elif t < 100:
    print("Moyen")
else:
    print("Gros")
```

Exercice 38 : TEST de Domaine (Data Integration)

Énoncé : Saisir une URL. Si elle finit par ".ca", afficher "Domaine Canadien". **Code Python** :

```
url = input("URL : ")
if url.endswith(".ca"):
    print("Domaine Canadien")
else:
    print("Autre domaine")
```

Exercice 39 : Calculateur de Rabais Quantité

Énoncé : Saisir quantité. Si > 50, -20%. Si > 20, -10%. Sinon 0%. **Code Python** :

```
q = int(input("Quantité : "))
if q > 50:
    rabais = 0.20
elif q > 20:
    rabais = 0.10
else:
    rabais = 0
print("Rabais appliqué : {:.0%}".format(rabais))
```

Exercice 40 : TEST de Jour Ouvrable

Énoncé : Saisir un numéro de jour (1-7). Si 6 ou 7, afficher "Weekend", sinon "Travail". **Code Python** :

```
j = int(input("Jour (1-7) : "))
if j == 6 or j == 7:
    print("Weekend")
else:
    print("Travail")
```

Exercice 41 : TEST de Login Triple

Énoncé : Saisir user et mdp. Si user=="admin" et mdp=="123", OK. Sinon Erreur. **Code Python** :

```
u = input("User : ")
m = input("Pass : ")
if u == "admin" and m == "123":
    print("OK")
else:
    print("Erreur")
```

Exercice 42 : Validation de Note de Passage

Énoncé : Saisir note. Si >= 60, "Réussite", sinon "Échec". Utiliser opérateur ternaire. **Code Python** :

```
n = int(input("Note : "))
res = "Réussite" if n >= 60 else "Échec"
print(res)
```

Exercice 43 : TEST de Saisie Numérique (Sécurisé)

Énoncé : Saisir une valeur. Utiliser après conversion pour vérifier si c'est un float. (Note: input est str, donc on teste si le float() réussit). **Code Python** :

```
s = input("Valeur : ")
try:
    v = float(s)
    print("C'est un nombre valide")
except:
    print("Erreur de type")
```

Exercice 44 : Comparaison de Longueur de Chaînes

Énoncé : Saisir deux noms de colonnes. Afficher la plus longue. **Code Python** :

```
c1 = input("Col 1 : ")
c2 = input("Col 2 : ")
if len(c1) > len(c2):
    print(c1)
else:
    print(c2)
```

Exercice 45 : TEST de Multi-Filtre (AND)

Énoncé : Une ligne est valide si ET . **Code Python** :

```
age = int(input("Age : "))
ville = input("Ville : ")
if age > 18 and ville.lower() == "montreal":
    print("Ligne valide")
else:
    print("Ligne rejetée")
```

Exercice 46 : TEST de Multi-Filtre (OR)

Énoncé : Un client a droit à un cadeau si OU . **Code Python** :

```
mt = float(input("Achat : "))
m = input("Membre (O/N) : ")
if mt > 500 or m.upper() == "O":
    print("Cadeau !")
else:
    print("Pas de cadeau")
```

Exercice 47 : TEST de Négation (NOT)

Énoncé : Si le fichier n'est pas vide (taille != 0), procéder au traitement. **Code Python** :

```
t = int(input("Taille : "))
if not t == 0:
    print("Traitement...")
else:
    print("Fichier vide")
```

Exercice 48 : Classification de Température Datacenter

Énoncé : < 18 (Trop froid), 18-24 (Idéal), > 24 (Trop chaud). **Code Python** :

```
t = float(input("T : "))
if t < 18:
    print("Froid")
elif t <= 24:
    print("Idéal")
else:
    print("Chaud")
```

Exercice 49 : TEST de Caractère de Contrôle

Énoncé : Saisir une ligne. Si elle commence par "#", c'est un commentaire. **Code Python** :

```
l = input("Ligne : ")
if l.startswith("#"):
    print("Commentaire")
else:
    print("Donnée")
```

Exercice 50 : TEST d'Année Bissextile (Logique)

Énoncé : Saisir année. Si (divisible par 4 AND non par 100) OR divisible par 400. **Code Python** :

```
a = int(input("Année : "))
if (a % 4 == 0 and a % 100 != 0) or (a % 400 == 0):
    print("Bissextile")
else:
    print("Normale")
```

Niveau 2 : Structures de TEST (26-50)

Exercice 26 : TEST de Validation d'Âge

Énoncé : Saisir un âge. Si l'âge est >= 18, afficher "Accès Data autorisé", sinon "Accès refusé". **Pseudocode** :

```
Saisir age
Si age >= 18 Alors
    Afficher "Accès autorisé"
Sinon
    Afficher "Accès refusé"
```

Code Python :

```python
age = int(input("Âge : "))
if age >= 18:
    print("Accès Data autorisé")
else:
    print("Accès refusé")
```

Exercice 27 : TEST de Valeur Nulle (Nettoyage)

Énoncé : Saisir une valeur. Si elle est vide (" "), afficher"Donnée manquante", sinon afficher la valeur. **Code Python** :

```python
val = input("Entrer donnée : ")
if val == "":
    print("Donnée manquante")
else:
    print("Valeur : {}".format(val))
```

Exercice 28 : TEST de Parité d'Index

Énoncé : Saisir un index de ligne. Afficher "Ligne Paire" ou "Ligne Impaire". **Code Python** :

```python
idx = int(input("Index : "))
if idx % 2 == 0:
    print("Ligne Paire")
else:
    print("Ligne Impaire")
```

Exercice 29 : Comparaison de Deux Serveurs

Énoncé : Saisir la charge de deux serveurs. Afficher le nom du serveur le plus chargé. **Code Python** :

```python
s1 = float(input("Charge S1 (%) : "))
s2 = float(input("Charge S2 (%) : "))
```

```python
if s1 > s2:
    print("Serveur 1 est plus sollicité")
elif s2 > s1:
    print("Serveur 2 est plus sollicité")
else:
    print("Charges égales")
```

Exercice 30 : TEST de Seuil d'Alerte

Énoncé : Saisir une température. Si > 35, afficher "ALERTE CHALEUR", sinon "Température normale". **Code Python** :

```python
temp = float(input("Température : "))
if temp > 35:
    print("ALERTE CHALEUR")
else:
    print("Température normale")
```

Exercice 31 : Validation de Format Email

Énoncé : Vérifier si un email contient "@". Afficher "Valide" ou "Invalide". **Code Python** :

```python
email = input("Email : ")
if "@" in email:
    print("Valide")
else:
    print("Invalide")
```

Exercice 32 : TEST Multi-voies de Grade

Énoncé : Saisir une note. >= 90 (A), >= 80 (B), >= 70 (C), sinon (Echec). **Code Python** :

```python
note = int(input("Note : "))
if note >= 90:
    print("Grade A")
elif note >= 80:
    print("Grade B")
elif note >= 70:
    print("Grade C")
else:
    print("Echec")
```

Exercice 33 : Calcul de Frais de Port

Énoncé : Saisir montant commande. Si $>= 100, frais = 0$. Sinon, frais $= 10. **CodePython** : "'pythonmt = float(input("Montant : "))frais =$

$0ifmt >= 100else10print("Frais : ".format(frais))$

```
### Exercice 34 : TEST de Positivité
**Énoncé** : Saisir un nombre. Afficher s'il est Positif, Négatif ou Nul.
**Code Python** :
```python
n = float(input("Nombre : "))
if n > 0:
    print("Positif")
elif n < 0:
    print("Négatif")
else:
    print("Nul")
```
```

Exercice 35 : Vérification de Mot de Passe

Énoncé : Saisir un mot de passe. S'il est égal à "admin123", afficher "Accès accordé". **Code Python** :

```python
mdp = input("Mot de passe : ")
if mdp == "admin123":
    print("Accès accordé")
else:
    print("Refusé")
```

Exercice 36 : TEST de Divisibilité par 5 et 3

Énoncé : Saisir un nombre. Vérifier s'il est divisible par 15 (3 et 5). **Code Python** :

```python
n = int(input("N : "))
if n % 3 == 0 and n % 5 == 0:
    print("Divisible par 3 et 5")
else:
    print("Non divisible")
```

Exercice 37 : Classification de Fichiers

Énoncé : Saisir taille Mo. < 10 (Petit), < 100 (Moyen), sinon (Gros). **Code Python** :

```python
t = float(input("Taille Mo : "))
if t < 10:
    print("Petit")
elif t < 100:
    print("Moyen")
else:
    print("Gros")
```

Exercice 38 : TEST de Domaine (Data Integration)

Énoncé : Saisir une URL. Si elle finit par ".ca", afficher "Domaine Canadien". **Code Python** :

```
url = input("URL : ")
if url.endswith(".ca"):
    print("Domaine Canadien")
else:
    print("Autre domaine")
```

Exercice 39 : Calculateur de Rabais Quantité

Énoncé : Saisir quantité. Si > 50, -20%. Si > 20, -10%. Sinon 0%. **Code Python** :

```
q = int(input("Quantité : "))
if q > 50:
    rabais = 0.20
elif q > 20:
    rabais = 0.10
else:
    rabais = 0
print("Rabais appliqué : {:.0%}".format(rabais))
```

Exercice 40 : TEST de Jour Ouvrable

Énoncé : Saisir un numéro de jour (1-7). Si 6 ou 7, afficher "Weekend", sinon "Travail". **Code Python** :

```
j = int(input("Jour (1-7) : "))
if j == 6 or j == 7:
    print("Weekend")
else:
    print("Travail")
```

Exercice 41 : TEST de Login Triple

Énoncé : Saisir user et mdp. Si user=="admin" et mdp=="123", OK. Sinon Erreur. **Code Python** :

```
u = input("User : ")
m = input("Pass : ")
if u == "admin" and m == "123":
    print("OK")
else:
    print("Erreur")
```

Exercice 42 : Validation de Note de Passage

Énoncé : Saisir note. Si >= 60, "Réussite", sinon "Échec". Utiliser opérateur ternaire. **Code Python** :

```
n = int(input("Note : "))
res = "Réussite" if n >= 60 else "Échec"
print(res)
```

Exercice 43 : TEST de Saisie Numérique (Sécurisé)

Énoncé : Saisir une valeur. Vérifier si c'est un nombre avant de traiter. **Code Python** :

```
s = input("Valeur : ")
if s.replace('.','',1).isdigit():
    print("C'est un nombre valide")
else:
    print("Erreur de format")
```

Exercice 44 : Comparaison de Longueur de Chaînes

Énoncé : Saisir deux noms de colonnes. Afficher la plus longue. **Code Python** :

```
c1 = input("Col 1 : ")
c2 = input("Col 2 : ")
if len(c1) > len(c2):
    print(c1)
else:
    print(c2)
```

Exercice 45 : TEST de Multi-Filtre (AND)

Énoncé : Une ligne est valide si age > 18 ET ville == "Montreal". **Code Python** :

```
age = int(input("Age : "))
ville = input("Ville : ")
if age > 18 and ville.lower() == "montreal":
    print("Ligne valide")
else:
    print("Ligne rejetée")
```

Exercice 46 : TEST de Multi-Filtre (OR)

Énoncé : Un client a droit à un cadeau si achat > 500 OU est_membre == "O". **Code Python** :

```
mt = float(input("Achat : "))
m = input("Membre (O/N) : ")
if mt > 500 or m.upper() == "O":
    print("Cadeau !")
else:
    print("Pas de cadeau")
```

Exercice 47 : TEST de Négation (NOT)

Énoncé : Si le fichier n'est pas vide (taille != 0), procéder au traitement. **Code Python** :

```
t = int(input("Taille : "))
if not t == 0:
    print("Traitement...")
else:
    print("Fichier vide")
```

Exercice 48 : Classification de Température Datacenter

Énoncé : < 18 (Trop froid), 18-24 (Idéal), > 24 (Trop chaud). **Code Python** :

```
t = float(input("T : "))
if t < 18:
    print("Froid")
elif t <= 24:
    print("Idéal")
else:
    print("Chaud")
```

Exercice 49 : TEST de Caractère de Contrôle

Énoncé : Saisir une ligne. Si elle commence par "#", c'est un commentaire. **Code Python** :

```
l = input("Ligne : ")
if l.startswith("#"):
    print("Commentaire")
else:
    print("Donnée")
```

Exercice 50 : TEST d'Année Bissextile (Logique)

Énoncé : Saisir année. Si (divisible par 4 AND non par 100) OR divisible par 400. **Code Python** :

```
a = int(input("Année : "))
if (a % 4 == 0 and a % 100 != 0) or (a % 400 == 0):
    print("Bissextile")
```

```
else:
    print("Normale")
```

Niveau 3 : Structures de BOUCLE (51-75)

Exercice 51 : Compteur de Lignes Simple

Énoncé : Afficher les nombres de 1 à 10 en utilisant une boucle `while`. **Pseudocode** :

```
compteur = 1
Tant que compteur <= 10 faire
    Afficher compteur
    compteur = compteur + 1
```

Code Python :

```
i = 1
while i <= 10:
    print(i)
    i += 1
```

Exercice 52 : Itération sur Plage avec `for`

Énoncé : Afficher les nombres de 1 à 10 en utilisant `for` et `range`. **Code Python** :

```
for i in range(1, 11):
    print(i)
```

Exercice 53 : Somme Accumulée de Données

Énoncé : Demander 5 nombres à l'utilisateur et afficher la somme totale à la fin. **Code Python** :

```
somme = 0
for i in range(5):
    n = float(input("Nombre {} : ".format(i+1)))
    somme += n
print("Total : {}".format(somme))
```

Exercice 54 : Lecture jusqu'à Sentinelle

Énoncé : Saisir des noms de fichiers. Arrêter quand l'utilisateur saisit "FIN". **Code Python** :

```
f = ""
while f.upper() != "FIN":
    f = input("Fichier (ou FIN) : ")
```

```
    if f.upper() != "FIN":
        print("Fichier {} enregistré".format(f))
```

Exercice 55 : Table de Multiplication de Transformation

Énoncé : Saisir un nombre X et afficher sa table de multiplication de 1 à 10. **Code Python** :

```
x = int(input("Table de : "))
for i in range(1, 11):
    print("{} x {} = {}".format(x, i, x*i))
```

Exercice 56 : Décompte de Sécurité

Énoncé : Afficher un compte à rebours de 10 à 0, puis "Lancement !". **Code Python** :

```
for i in range(10, -1, -1):
    print(i)
print("Lancement !")
```

Exercice 57 : Moyenne de Températures (Indéterminée)

Énoncé : Saisir des températures. S'arrêter à 999. Afficher la moyenne des valeurs saisies. **Code Python** :

```
somme = 0
nb = 0
t = float(input("T (999 pour stop) : "))
while t != 999:
    somme += t
    nb += 1
    t = float(input("T (999 pour stop) : "))
if nb > 0:
    print("Moyenne : {:.2f}".format(somme/nb))
```

Exercice 58 : Recherche de Valeur avec `break`

Énoncé : Parcourir les nombres de 1 à 100. S'arrêter et afficher le premier nombre divisible par 17. **Code Python** :

```
for i in range(1, 101):
    if i % 17 == 0:
        print("Trouvé : {}".format(i))
        break
```

Exercice 59 : Filtrage avec `continue`

Énoncé : Afficher les nombres de 1 à 10, sauf le 5. **Code Python** :

```python
for i in range(1, 11):
    if i == 5:
        continue
    print(i)
```

Exercice 60 : Multiplication de Puissance de 2

Énoncé : Afficher les puissances de 2 (2, 4, 8, 16...) inférieures à 1000. **Code Python** :

```python
n = 2
while n < 1000:
    print(n)
    n *= 2
```

Exercice 61 : Parcours de Chaîne de Caractères

Énoncé : Saisir une phrase et afficher chaque caractère sur une ligne. **Code Python** :

```python
txt = input("Phrase : ")
for car in txt:
    print(car)
```

Exercice 62 : Comptage de Voyelles

Énoncé : Saisir un mot et compter combien de voyelles (a, e, i, o, u, y) il contient. **Code Python** :

```python
mot = input("Mot : ").lower()
v = 0
for c in mot:
    if c in "aeiouy":
        v += 1
print("Voyelles : {}".format(v))
```

Exercice 63 : Validation de Saisie (Boucle `while`)

Énoncé : Demander une note entre 0 et 100. Recommencer tant que la saisie est invalide. **Code Python** :

```python
note = -1
while note < 0 or note > 100:
    note = int(input("Note (0-100) : "))
    if note < 0 or note > 100:
        print("Erreur !")
print("Note enregistrée : {}".format(note))
```

Exercice 64 : Génération de Logs Aléatoires

Énoncé : Générer 5 nombres aléatoires entre 1 et 100 et les afficher. **Code Python** :

```
import random
for i in range(5):
    print(random.randint(1, 100))
```

Exercice 65 : Somme des N premiers nombres

Énoncé : Saisir N et calculer la somme $1 + 2 + 3 + \ldots + N$. **Code Python** :

```
n = int(input("N : "))
s = 0
for i in range(1, n + 1):
    s += i
print("Somme : {}".format(s))
```

Exercice 66 : Factorielle d'un Nombre

Énoncé : Saisir N et calculer N! (ex: $5! = 1\cancel{2}3\cancel{4}5 = 120$). **Code Python** :

```
n = int(input("N : "))
f = 1
for i in range(1, n + 1):
    f *= i
print("{}! = {}".format(n, f))
```

Exercice 67 : TEST de Nombre Premier

Énoncé : Saisir N et vérifier s'il est premier (divisible uniquement par 1 et lui-même). **Code Python** :

```
n = int(input("N : "))
est_premier = True
if n < 2:
    est_premier = False
for i in range(2, n):
    if n % i == 0:
        est_premier = False
        break
print("Premier : {}".format(est_premier))
```

Exercice 68 : Affichage par Pas (Step)

Énoncé : Afficher les nombres pairs entre 2 et 20 inclus avec `range`. **Code Python** :

```python
for i in range(2, 21, 2):
    print(i)
```

Exercice 69 : Accumulation avec Seuil

Énoncé : Saisir des nombres. S'arrêter dès que la somme dépasse 100. **Code Python** :

```python
somme = 0
while somme <= 100:
    n = float(input("Nombre : "))
    somme += n
print("Somme finale : {}".format(somme))
```

Exercice 70 : Répétition de Texte Dynamique

Énoncé : Saisir un mot et un nombre N. Afficher le mot N fois. **Code Python** :

```python
mot = input("Mot : ")
n = int(input("N : "))
for i in range(n):
    print(mot)
```

Exercice 71 : Inversion de Chaîne (Boucle)

Énoncé : Saisir une chaîne et l'afficher à l'envers en utilisant une boucle. **Code Python** :

```python
txt = input("Texte : ")
inv = ""
for car in txt:
    inv = car + inv
print(inv)
```

Exercice 72 : Comptage d'Occurrences

Énoncé : Saisir une phrase et un caractère. Compter combien de fois le caractère apparaît. **Code Python** :

```python
p = input("Phrase : ")
c = input("Caractère : ")
nb = 0
for x in p:
    if x == c:
        nb += 1
print("Occurrences : {}".format(nb))
```

Exercice 73 : Suite de Fibonacci (N premiers termes)

Énoncé : Saisir N et afficher les N premiers termes de la suite (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...). **Code Python** :

```
n = int(input("N : "))
a, b = 0, 1
for i in range(n):
    print(a, end=" ")
    a, b = b, a + b
print()
```

Exercice 74 : TEST de Palindrome

Énoncé : Vérifier si un mot est un palindrome (se lit pareil dans les deux sens). **Code Python** :

```
mot = input("Mot : ").lower()
inv = ""
for c in mot:
    inv = c + inv
if mot == inv:
    print("Palindrome")
else:
    print("Non")
```

Exercice 75 : Recherche de Max dans une série

Énoncé : Demander 5 nombres et afficher le plus grand. **Code Python** :

```
maxi = float(input("N1 : "))
for i in range(4):
    n = float(input("N{} : ".format(i+2)))
    if n > maxi:
        maxi = n
print("Maximum : {}".format(maxi))
```

Niveau 4 : Logique Avancée et Synthèse (76-100)

Exercice 76 : Boucles Imbriquées (Grille)

Énoncé : Afficher une grille de coordonnées (X, Y) de 1 à 3. **Pseudocode** :

```
Pour x de 1 à 3 faire
    Pour y de 1 à 3 faire
        Afficher "(x, y)"
```

Code Python :

```
for x in range(1, 4):
    for y in range(1, 4):
        print("({},{})".format(x, y), end=" ")
    print()
```

Exercice 77 : Triangle d'Astérisques

Énoncé : Demander une hauteur H et afficher un triangle. **Code Python** :

```
h = int(input("Hauteur : "))
for i in range(1, h + 1):
    print("*" * i)
```

Exercice 78 : Rectangle Creux

Énoncé : Saisir largeur et hauteur, afficher un rectangle de '#' avec l'intérieur vide. **Code Python** :

```
l = int(input("L : "))
h = int(input("H : "))
for i in range(h):
    if i == 0 or i == h - 1:
        print("#" * l)
    else:
        print("#" + " " * (l - 2) + "#")
```

Exercice 79 : Calculateur de Moyenne par Lot

Énoncé : Saisir le nombre de lots. Pour chaque lot, demander 3 valeurs et afficher la moyenne du lot. **Code Python** :

```
nb = int(input("Nb lots : "))
for i in range(1, nb + 1):
    print("Lot", i)
    s = 0
    for j in range(3):
        v = float(input("  Valeur {} : ".format(j+1)))
        s += v
    print("  Moyenne : {:.2f}".format(s/3))
```

Exercice 80 : Menu Persistant

Énoncé : Afficher un menu (1. Dire Bonjour, 2. Quitter). Boucler tant que l'utilisateur ne choisit pas 2. **Code Python** :

```
choix = 0
while choix != 2:
    print("1. Bonjour\n2. Quitter")
    choix = int(input("Choix : "))
```

```
    if choix == 1:
        print("Bonjour !")
print("Au revoir")
```

Exercice 81 : Deviner le Nombre (Jeu)

Énoncé : L'ordinateur choisit un nombre entre 1 et 10. L'utilisateur doit le trouver. **Code Python** :

```
import random
secret = random.randint(1, 10)
essai = 0
while essai != secret:
    essai = int(input("Devinez : "))
    if essai < secret:
        print("Plus grand")
    elif essai > secret:
        print("Plus petit")
print("Gagné !")
```

Exercice 82 : Somme des chiffres d'un nombre

Énoncé : Saisir un nombre entier et calculer la somme de ses chiffres (ex: 123 -> 6). **Code Python** :

```
n = input("Nombre : ")
s = 0
for c in n:
    s += int(c)
print("Somme : {}".format(s))
```

Exercice 83 : Filtrage de Données Invalides

Énoncé : Saisir 5 nombres. Afficher la somme uniquement des nombres positifs. **Code Python** :

```
s = 0
for i in range(5):
    n = float(input("N : "))
    if n < 0:
        continue
    s += n
print("Somme positifs : {}".format(s))
```

Exercice 84 : Simulation de Pipeline de Nettoyage

Énoncé : Saisir une chaîne. Supprimer tous les espaces et mettre en majuscule. **Code Python** :

```python
txt = input("Data : ")
clean = ""
for car in txt:
    if car != " ":
        clean += car
print(clean.upper())
```

Exercice 85 : Calcul de Puissance sans opérateur **

Énoncé : Saisir base et exposant, calculer le résultat avec une boucle `for`. **Code Python** :

```python
b = int(input("Base : "))
e = int(input("Exp : "))
res = 1
for i in range(e):
    res *= b
print(res)
```

Exercice 86 : TEST de Validité de Code (Format)

Énoncé : Un code doit commencer par 'A' et finir par un chiffre. **Code Python** :

```python
c = input("Code : ")
if c.startswith("A") and c[-1].isdigit():
    print("Format OK")
else:
    print("Invalide")
```

Exercice 87 : Extraction de Nombres d'un texte

Énoncé : Saisir une chaîne mélangeant lettres et chiffres. Afficher uniquement les chiffres. **Code Python** :

```python
s = input("Saisie : ")
for car in s:
    if car.isdigit():
        print(car, end="")
print()
```

Exercice 88 : Statistiques de Logs (Compteur)

Énoncé : Saisir 5 types de logs (INFO, WARN, ERROR). Compter le nombre d'ERROR. **Code Python** :

```python
err = 0
for i in range(5):
    log = input("Type log : ").upper()
```

```
    if log == "ERROR":
        err += 1
print("Nombre d'erreurs : {}".format(err))
```

Exercice 89 : Pyramide de Chiffres

Énoncé : Pour H=3, afficher : 1 22 333 **Code Python** :

```
h = int(input("H : "))
for i in range(1, h + 1):
    print(str(i) * i)
```

Exercice 90 : Conversion de Liste de Prix

Énoncé : Saisir 3 prix en USD. Afficher leur valeur en CAD (taux 1.35) un par un. **Code Python** :

```
for i in range(3):
    usd = float(input("Prix USD : "))
    print("CAD : {:.2f}".format(usd * 1.35))
```

Exercice 91 : Recherche de Doublons Consécutifs

Énoncé : Saisir 5 valeurs. Signaler si deux valeurs identiques sont saisies de suite. **Code Python** :

```
prec = ""
for i in range(5):
    act = input("Val : ")
    if act == prec:
        print("Doublon détecté !")
    prec = act
```

Exercice 92 : Calculateur de Facture avec Taxes Variables

Énoncé : Saisir prix et province (QC: 15%, ON: 13%). Afficher total. **Code Python** :

```
p = float(input("Prix : "))
prov = input("Province : ").upper()
if prov == "QC":
    t = 1.15
elif prov == "ON":
    t = 1.13
else:
    t = 1.05
print("Total : {:.2f}".format(p * t))
```

Exercice 93 : Simulation de Chargement (Progress Bar)

Énoncé : Afficher "[##########]" en ajoutant un '#' par seconde (simulé par boucle). **Code Python** :

```
import time
for i in range(1, 11):
    print("\r[" + "#" * i + " " * (10-i) + "]", end="")
    time.sleep(0.1)
print("\nTerminé")
```

Exercice 94 : Détection de "Null" dans un flux

Énoncé : Saisir des données. Si "null" ou "none" (insensible à la casse) apparaît, afficher une alerte. **Code Python** :

```
d = input("Data : ").lower()
if d == "null" or d == "none":
    print("ALERTE : Valeur manquante")
```

Exercice 95 : Multiplication par additions successives

Énoncé : Calculer A * B en utilisant uniquement des additions dans une boucle. **Code Python** :

```
a = int(input("A : "))
b = int(input("B : "))
res = 0
for i in range(b):
    res += a
print(res)
```

Exercice 96 : Vérification de Complexité de Mot de Passe

Énoncé : Un mot de passe doit avoir >= 8 car ET au moins un chiffre. **Code Python** :

```
mdp = input("MDP : ")
a_chiffre = False
for c in mdp:
    if c.isdigit():
        a_chiffre = True
if len(mdp) >= 8 and a_chiffre:
    print("Sécurisé")
else:
    print("Faible")
```

Exercice 97 : Calcul d'intérêt composé (Data Finance)

Énoncé : Saisir capital, taux (%) et années. Afficher le capital final. **Code Python** :

```
c = float(input("Capital : "))
t = float(input("Taux % : ")) / 100
a = int(input("Années : "))
for i in range(a):
    c = c * (1 + t)
print("Final : {:.2f}".format(c))
```

Exercice 98 : Remplacement de Caractères

Énoncé : Saisir une chaîne. Remplacer tous les 'e' par '3'. **Code Python** :

```
s = input("Texte : ")
res = ""
for c in s:
    if c.lower() == 'e':
        res += '3'
    else:
        res += c
print(res)
```

Exercice 99 : TEST de Portée de Variables

Énoncé : Créer une boucle qui modifie une variable globale et l'afficher après la boucle. **Code Python** :

```
total = 0
for i in range(1, 6):
    total += i
print("Somme globale (1-5) : {}".format(total))
```

Exercice 100 : Synthèse Finale (ETL Simple)

Énoncé : Saisir 3 noms de produits et leurs prix. Si prix > 100, appliquer 10% de remise. Afficher un mini-rapport. **Code Python** :

```
rapport = ""
for i in range(3):
    nom = input("Produit {} : ".format(i+1))
    prix = float(input("Prix : "))
    if prix > 100:
        prix *= 0.9
    rapport += "{}: {:.2f}$ | ".format(nom, prix)
print("--- RAPPORT ---")
print(rapport)
```